

2021春 数学物理方法(下)期末(回忆版)

高春媛

注1:下半学期将 δ 函数和Green函数一起讲了

一.(5')计算积分

$$\int_0^x \cos(x-t)J_0(t)dt$$

二.(30')求解定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \kappa \nabla^2 u = y \\ u|_{x^2+y^2=a^2} = x^2 - y^2, \quad t > 0 \\ u|_{t=0} = 0, \quad x^2 + y^2 < a^2 \end{cases}$$

三.(25')当复数 α, β 满足什么关系时,本征值问题

$$\begin{cases} \frac{d^2 y}{dx^2} + \lambda y(x) = 0, \quad 0 < x < l \\ y(l) = \alpha y(0), y'(l) = \beta y(0) \end{cases}$$

是自伴的?并求解本征值问题.

四.(15')有一总电量为 Q ,半径 a 的均匀带电圆盘,分别给出直角坐标,柱坐标,球坐标下空间的电荷密度分布函数.

五.(25')求解三维无界空间中的定解问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \nabla^2 u = f(\vec{r}) \\ u|_{t=0} = g(\vec{r}), \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} = h(\vec{r}) \end{cases}$$

的Green函数